

ACTIVIDAD 4

DANIEL ANDRES CARDENAS GONZALEZ
FACULTAD DE INGENIERIA

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
INGENIERIA DE SOFTWARE
TATIANA CABRERA
03-05-2025

INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una aplicación de catálogo digital para sacos y camisas, que permitirá a los clientes visualizar, comparar y realizar pedidos de manera eficiente. Se aplicará la técnica de los 5 "¿Para qué?" para comprender las necesidades del cliente y definir las funcionalidades esenciales de la aplicación.

Justificación del Proyecto

Este proyecto nace de la necesidad de mostrar nuestros productos sacos y camisas de una manera más organizada, visual y fácil de consultar. Actualmente, no contamos con un espacio digital donde las personas puedan ver lo que ofrecemos, lo que nos limita a la hora de compartir nuestro inventario o presentar opciones a posibles clientes.

Con el catálogo digital buscamos facilitar esa tarea: que tanto clientes como el equipo interno puedan acceder rápidamente a la información de cada prenda, filtrarlas por talla, color o tipo, y guardarlas como favoritas si les interesa alguna.

Aunque por ahora no vamos a realizar ventas en línea, este catálogo es el primer paso hacia una transformación digital que nos ayudará a trabajar mejor, tener más orden y ofrecer una experiencia moderna y práctica para todos.

Instrumentos de Recolección de Información

Diseño del Instrumento

- Tipo: Encuesta online basada en la metodología Design Thinking.
- Objetivo: Comprender mejor las necesidades del cliente, se utilizará la técnica de los 5 “¿Para qué?”, realizando encuestas estructuradas que permitan identificar motivaciones y expectativas sobre la aplicación.
- Población de impacto: Dueña del negocio de diseño de ropa.
- Muestra: 1 participante.
- Preguntas clave: (Ejemplo de preguntas basado en Design Thinking).
- Observaciones: Se recopilará información para un análisis imparcial.

Aplicación del Instrumento

Explicación del instrumento: Se enviará una introducción detallada junto con la encuesta.

Modalidad de aplicación: Virtual, a través de Google Forms.

Resultados de la Encuesta:

https://docs.google.com/forms/d/10DPypxkCdSlXy775FU7aC_xtvE8OLjsAMR5H1QnJNZk/edit#responses

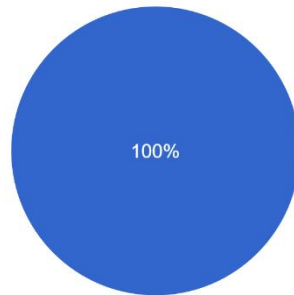
¿Para qué necesitas una aplicación de catálogo de sacos y camisas?

1 respuesta

Para digitalizar mi catálogo y llegar a más clientes

¿Para qué consideras importante digitalizar tu catálogo en una aplicación?

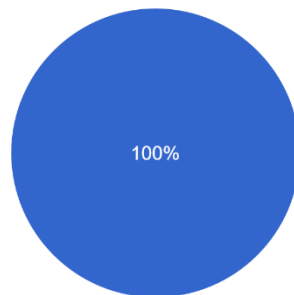
1 respuesta



- Para llegar a más clientes
- Para facilitar la venta en línea
- Para optimizar la gestión del inventario

¿Para qué quisieras que los clientes usen la aplicación?

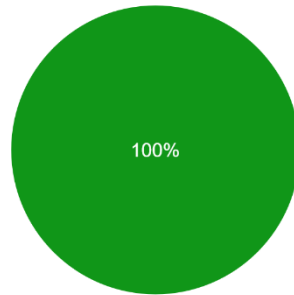
1 respuesta



- Para ver los productos disponibles
- Para realizar pedidos en línea
- Para comparar precios y modelos
- Para recibir recomendaciones personalizadas

¿Para qué te gustaría que la aplicación tuviera funciones adicionales, además del catálogo?

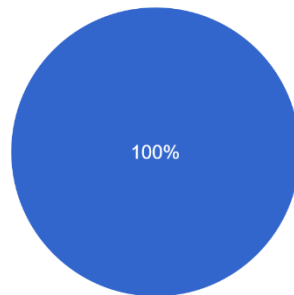
1 respuesta



- Para que los clientes puedan comprar directamente desde la app
- Para permitir que los clientes personalicen su pedido
- Para integrar un sistema de comentarios y valoraciones
- Para ofrecer descuentos y promociones exclusivas

¿Para qué prefieres que la aplicación sea web, móvil o ambas?

1 respuesta



- Solo web (para que los clientes accedan desde un navegador)
- Solo móvil (para que los clientes descarguen la app)
- Ambas (para más accesibilidad)

Con los resultados de la encuesta y aplicando Design Thinking, podemos seguir la técnica “Cómo podríamos...” para definir.

5. ¿Cómo podríamos digitalizar el catálogo para llegar a más clientes?

Solución:

Crear una aplicación web con un diseño atractivo y fácil de navegar.

Permitir que los clientes busquen productos por categoría, talla o precio.

Incluir botones para compartir productos en WhatsApp, Facebook e Instagram.

Definición:

Necesitamos una aplicación accesible desde cualquier dispositivo que permita a los clientes conocer fácilmente nuestro catálogo y compartirlo en sus redes sociales.

2. ¿Cómo podríamos optimizar la gestión del inventario desde la aplicación?

Solución:

Implementar un panel de administración donde se pueda agregar, editar o eliminar productos fácilmente.

Incluir una opción para actualizar rápidamente la disponibilidad de productos.

Definición:

Se requiere una interfaz de administración sencilla que permita gestionar el inventario en tiempo real sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

3. ¿Cómo podríamos permitir que los clientes vean fácilmente los productos disponibles?

Solución:

Implementar un buscador y filtros avanzados por categoría, talla y precio.

Usar imágenes de alta calidad y descripciones detalladas.

Incluir etiquetas como “Nuevo” o “Disponible” para destacar productos.

Definición:

La aplicación debe ofrecer una experiencia intuitiva con filtros y una presentación atractiva de los productos, asegurando que los clientes encuentren fácilmente lo que buscan.

4. ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia del usuario con descuentos y promociones exclusivas?

Solución:

Incluir una sección de ofertas dentro de la aplicación.

Definición:

Es importante ofrecer incentivos atractivos y accesibles dentro de la aplicación para fidelizar clientes y motivarlos a regresar.

5. ¿Cómo podríamos hacer que la aplicación sea accesible tanto en web como en móvil?

Solución:

Diseñar una aplicación web responsiva que funcione en cualquier dispositivo.

Hacer pruebas de usabilidad para asegurar una buena experiencia en diferentes pantallas.

Definición:

La aplicación debe estar diseñada para ser accesible desde cualquier dispositivo sin perder funcionalidad.

Metodología

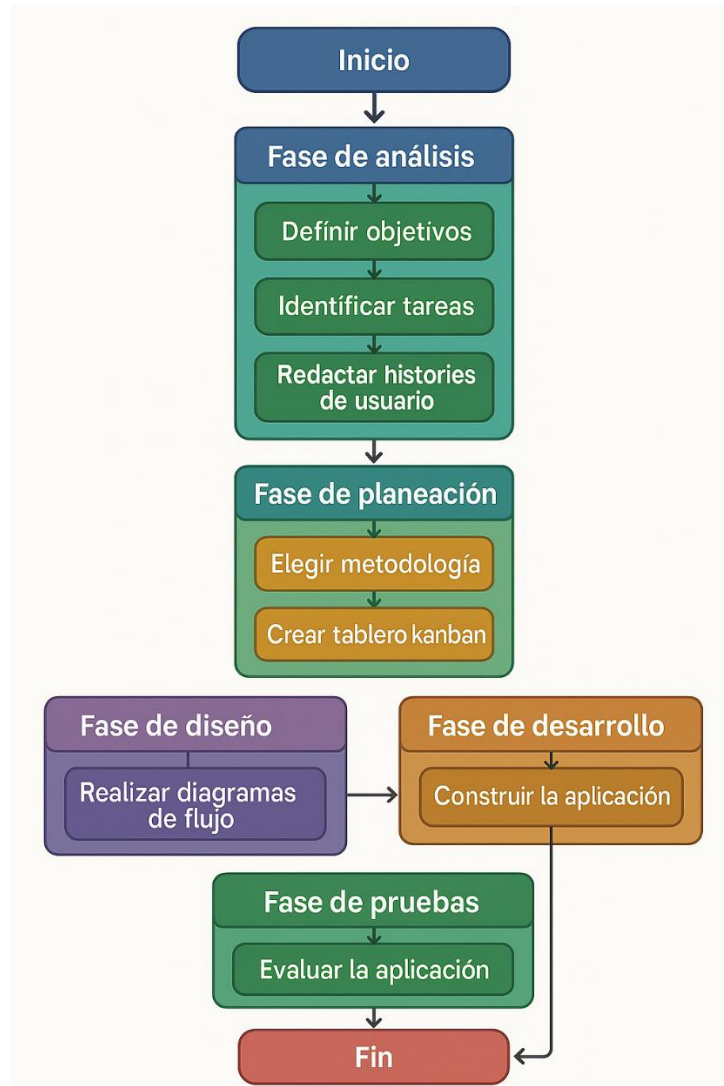
Para llevar a cabo este proyecto, decidimos trabajar con la **metodología Kanban**, ya que es una herramienta visual y flexible que nos ayuda a organizar las tareas de forma clara y ordenada.

Enlace :

<https://trello.com/invite/b/67f03358e1fbdc602662f427/ATTIf2554a606b12f7651ca299757bc515593A27F850/catalogo-sacos-y-camisas-moda-katrina>



Diagrama de flujo del desarrollo del proyecto



Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación web que digitalice el catálogo de sacos y camisas, permitiendo a los clientes explorar productos, recibir información sobre promociones y optimizar la gestión del inventario.

Objetivos Específicos:

Desarrollar un catálogo digital con imágenes y descripciones detalladas de los productos.

Facilitar la gestión del inventario mediante un panel de administración intuitivo.

Mejorar la experiencia del cliente con filtros de búsqueda, etiquetas de disponibilidad y diseño responsivo.

Incorporar un sistema de promociones para ofrecer descuentos exclusivos y mantener el interés de los clientes.

Hacer accesible la aplicación en web, asegurando una experiencia fluida en cualquier dispositivo.

Alcance del Proyecto

Incluye:

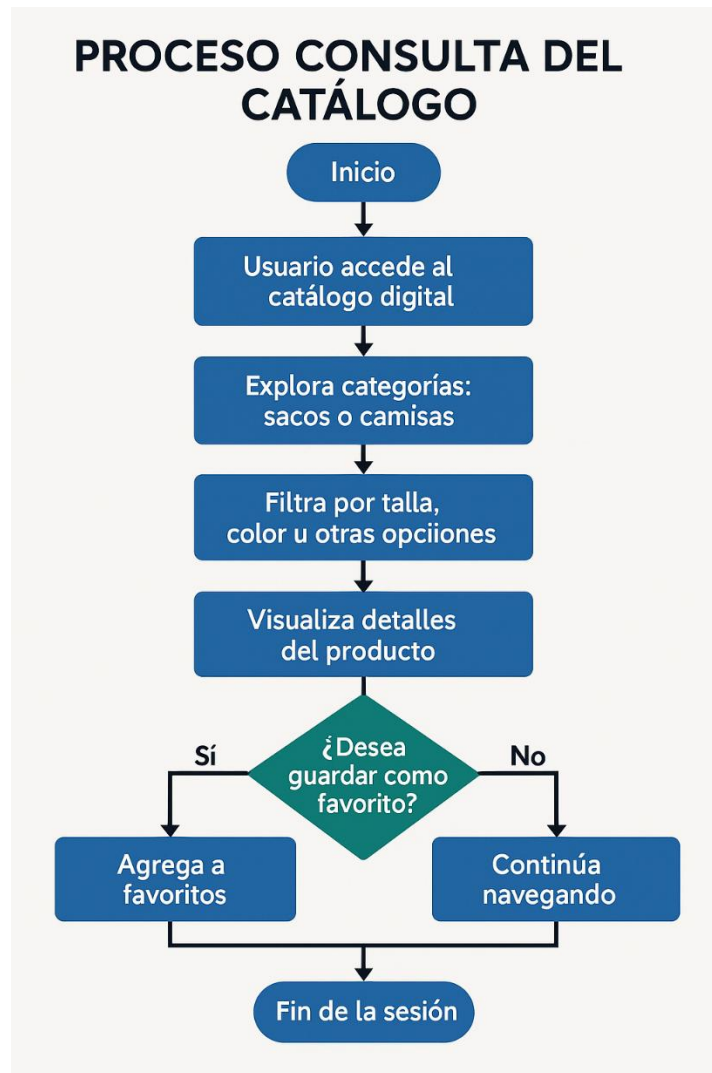
Catálogo digital de sacos y camisas con imágenes, descripciones y disponibilidad.
Filtros de búsqueda y etiquetas para facilitar la navegación.
Panel de administración para agregar, editar y eliminar productos.
Sistema de promociones y descuentos exclusivos.
Diseño responsivo para web.

No Incluye (Futuras versiones):

Venta en línea y pasarela de pagos.
Personalización de productos por parte del cliente.
Sistema de comentarios y valoraciones.
login

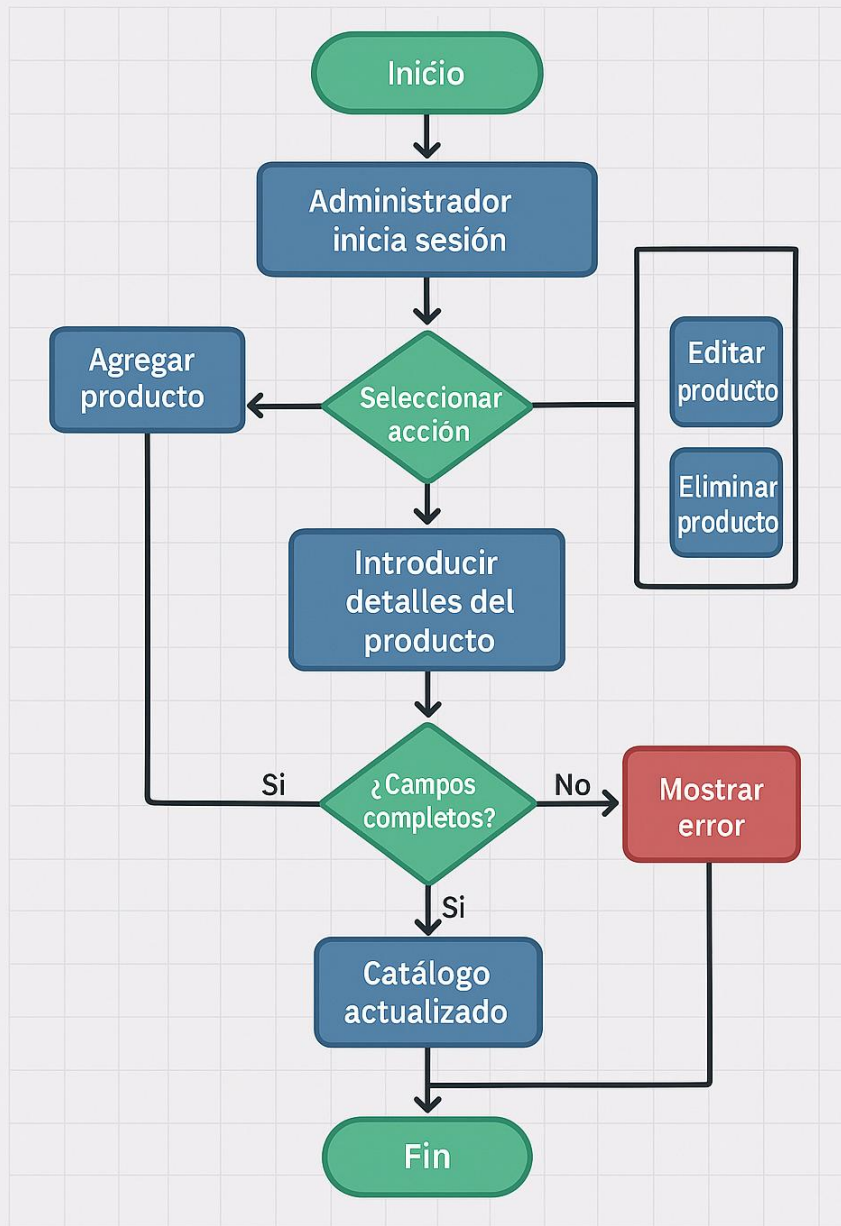
Diagramas de Flujo

Proceso de consulta del catálogo (usuario)



Proceso interno de gestión de productos

PROCESO DE GESTIÓN DE PRODUCTOS



Mapa de Stakeholders

Rol	Nombre / Ejemplo	Nivel de influencia/interés	Tipo de participación
 Cliente Directa	Diseñadora de moda	Alta influencia, alto interés	Cliente principal, define requerimientos
 Desarrollador	Desarrollador (programador del proyecto)	Alta influencia	Responsable de análisis, desarrollo y entrega
 Entidad Educativa	Universidad / Tutor académico	Alta influencia	Revisión y validación del proyecto
 Fotógrafa / diseñador gráfico (opcional)	Persona encargada del contenido visual	Media influencia, alto interés	Apoya con fotos y materiales para el catálogo
 Usuario Final	Personas interesadas en ropa (clientes)	Alta relevancia, poco poder	Usan el catálogo, aportan con feedback
 Soporte técnico (futuro)	Encargado del hosting o mantenimiento	Baja influencia, medio interés	Da soporte en caso de fallos futuros
 Redes sociales / marketing	Persona encargada de difundir el catálogo	Media influencia	Apoya en la visibilidad del proyecto

Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategia de mitigación
R1	Retrasos en la entrega de contenido (fotos, tallas)	Alta	Alta	Alto	Establecer fechas límite claras con la diseñadora y realizar seguimiento frecuente.
R2	Falta de claridad en los requerimientos	Media	Alta	Alto	Realizar sesiones de validación y ajustes constantes con la diseñadora.
R3	Problemas técnicos en el desarrollo	Media	Media	Medio	Planificar tiempos extra para pruebas, buscar apoyo si surgen bloqueos técnicos.
R4	Falta de tiempo por parte del desarrollador	Media	Alta	Alto	Organizar cronograma realista y usar herramientas ágiles para priorizar tareas.
R5	Desinterés del usuario final	Baja	Alta	Medio	Involucrar a posibles usuarias (amigas, redes) en la validación temprana del catálogo.
R6	Cambios de requerimientos en etapas finales	Media	Alta	Alto	Documentar acuerdos clave y limitar cambios críticos después de la etapa de diseño.
R7	Problemas con la presentación del proyecto final	Baja	Alta	Medio	Preparar una entrega anticipada para tener margen de corrección antes de la fecha final.

Cronograma Ágil del Proyecto (Metodología Kanban)

 **Sprint 1 (Del 6 al 19 de abril) — Fase de descubrimiento y definición**
Definición de objetivos del proyecto

Justificación del problema

Levantamiento de información (encuestas)

Análisis de datos y definición de necesidades del usuario

Creación del mapa de stakeholders

Redacción de historias de usuario

 **Sprint 2 (Del 20 de abril al 3 de mayo) — Diseño y planificación**
Diseño de la interfaz del catálogo (bocetos, prototipos)

Validación de diseño con usuarios

Selección de herramientas tecnológicas

Definición del backlog completo

Armado del tablero Kanban

Planificación técnica para desarrollo web

 **Sprint 3 (Del 4 al 17 de mayo) — Desarrollo e implementación**
Desarrollo del frontend del catálogo (interfaz visible)

Gestión de productos (módulo interno)

Pruebas de visualización y navegación

Subida de contenido (fotos, tallas, descripciones)

Ajustes de diseño según pruebas

 Sprint 4 (Del 18 de mayo al 7 de junio) — Pruebas finales y entrega
Pruebas funcionales y de usuario

Corrección de errores detectados

Capacitación al equipo en gestión de productos

Revisión general del proyecto

Preparación y entrega final del producto

Análisis de Viabilidad

Viabilidad Técnica

El desarrollo del catálogo digital se basa en tecnologías ampliamente utilizadas y compatibles entre sí:

Front-end: Bootstrap para la interfaz de usuario, asegurando una experiencia responsiva y optimizada.

Back-end: .NET Core 8, proporcionando estabilidad y escalabilidad.

Base de datos: SQL Server para almacenamiento seguro y estructurado.

Infraestructura: Azure para hosting y gestión de recursos en la nube.

Viabilidad Económica

El presupuesto del proyecto contempla los siguientes costos aproximados:

Concepto	Descripción breve	Costo estimado (COP)
Diseño de interfaz	Maquetación del catálogo, experiencia de usuario, diseño responsivo	\$500.000
Desarrollo web	Programación del catálogo en plataforma web	\$1.500.000
Gestión de contenido	Carga de productos, fotos, descripciones, tallas y colores	\$300.000
Dominio y hosting (1 año)	Alojamiento del sitio web y compra de dominio personalizado	\$250.000
Pruebas y ajustes	Revisión de funcionalidad, corrección de errores	\$200.000
Capacitación al equipo	Breve capacitación al equipo para actualizar productos en el sistema	\$250.000

| **TOTAL ESTIMADO** || **\$3.000.000** |

El retorno de inversión se prevé mediante modelos de monetización como suscripción para empresas y publicidad integrada.

Viabilidad Operativa

El equipo de trabajo está conformado por profesionales capacitados en desarrollo de software, diseño de experiencia de usuario. Además, se establecerán alianzas con proveedores de ropa para garantizar una oferta atractiva dentro del catálogo.

Viabilidad Legal

Se analizarán aspectos legales relacionados con:

Derechos de autor sobre imágenes y contenido de productos.

Licencias de software y herramientas utilizadas en el desarrollo.

Requisitos Funcionales

Código	Nombre	Descripción	Usuario
RQF-001	Visualizar catálogo	El sistema debe mostrar un catálogo con imágenes, nombre, descripción, talla, color y tipo.	Usuario final
RQF-002	Filtrado por características	El sistema debe permitir aplicar filtros por talla, color y tipo.	Usuario final
RQF-003	Mostrar resultados filtrados	El catálogo debe mostrar solo los productos que coincidan con los filtros aplicados.	Usuario final
RQF-004	Agregar nuevos productos	El administrador debe poder agregar productos al catálogo desde un panel privado.	Administrador
RQF-005	Editar productos	El administrador debe poder modificar productos existentes para mantener la información actualizada.	Administrador
RQF-006	Eliminar productos	El administrador debe poder eliminar productos obsoletos del catálogo.	Administrador

Requisitos No Funcionales

Código	Nombre	Descripción	Usuario
RQNF-001	Interfaz intuitiva	La aplicación debe contar con una interfaz fácil de entender y utilizar.	Usuario final / Administrador
RQNF-002	Carga rápida	El catálogo debe cargar en menos de 3 segundos con una conexión estándar.	Usuario final
RQNF-003	Responsive	El sistema debe adaptarse a pantallas móviles y de escritorio.	Usuario final
RQNF-004	Seguridad de acceso	Solo usuarios autorizados deben poder ingresar al panel de administración.	Administrador
RQNF-005	Escalabilidad	El sistema debe manejar un volumen alto de productos sin afectar el rendimiento.	Administrador / Usuario final
RQNF-006	Mantenibilidad	El sistema debe estar construido con buenas prácticas para facilitar futuras modificaciones.	Equipo de desarrollo

Historias de Usuario del Proyecto

Código	Nombre	Descripción	Usuario	Puntos de Esfuerzo
HU-001	Visualización del catálogo	Yo como usuario, quiero ver un catálogo digital de sacos y camisas con imágenes y descripciones detalladas para conocer los productos disponibles.	Usuario final	5
HU-002	Filtrado de productos	Yo como usuario, quiero filtrar los productos por talla, color y tipo para encontrar fácilmente lo que necesito.	Usuario final	8
HU-003	Administración del catálogo	Yo como administrador, quiero agregar, modificar y eliminar productos en el catálogo para mantener la información actualizada.	Administrador	13
HU-004	Accesibilidad web	Yo como usuario, quiero acceder al catálogo desde un navegador web para ver los productos sin necesidad de descargar una aplicación.	Usuario final	3

Criterios de Aceptación

HU-001 – Visualización del catálogo

El catálogo debe mostrar imágenes de alta calidad.

Cada producto debe incluir nombre, descripción y especificaciones (tallas, colores).

HU-002 – Filtrado de productos

El catálogo debe permitir filtrar por al menos tres criterios.

Los filtros deben aplicarse de manera instantánea.

HU-003 – Administración del catálogo

Se debe permitir agregar, modificar y eliminar productos.

Se debe permitir la carga de imágenes y edición de descripciones.

HU-004 – Accesibilidad web

La aplicación debe ser responsive.

Debe funcionar en dispositivos móviles y de escritorio.

<https://trello.com/invite/b/68152d021704d70cb9bb33c7/ATTI6ee586f536ad1d62c3ccbf07ae9b4e5f8678ABFC/historias-de-usuario>

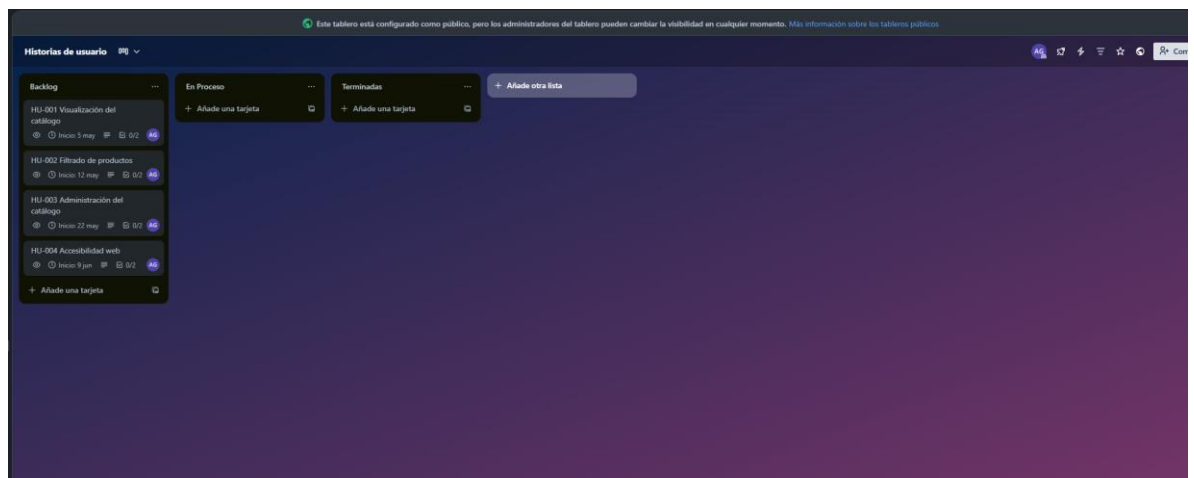


Diagrama de clases

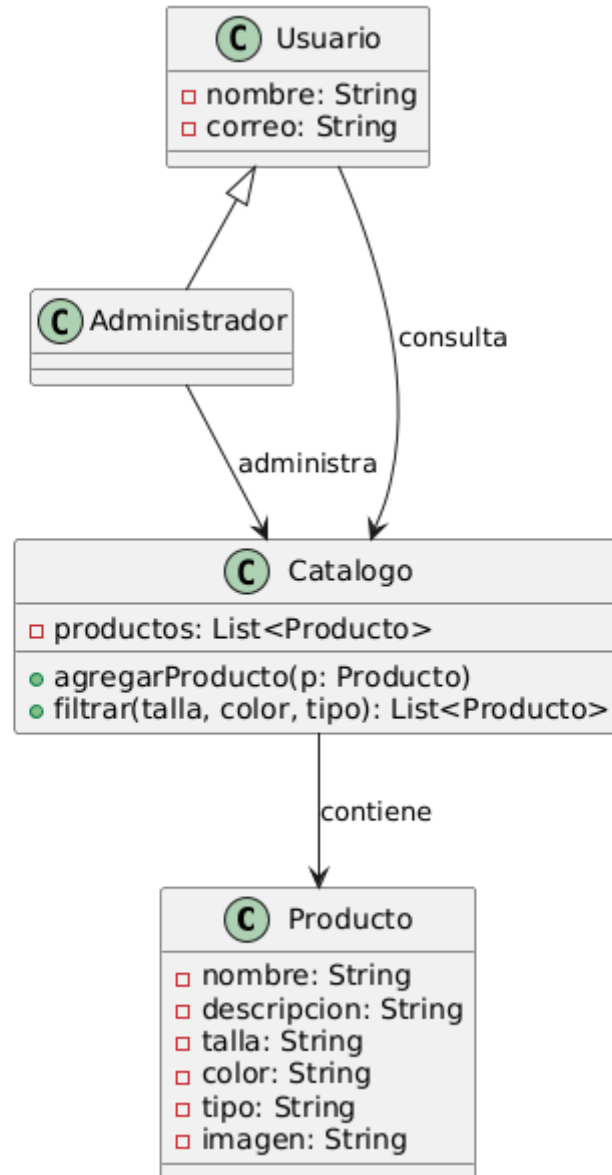


Diagrama de Objetos (instancias de ejemplo)

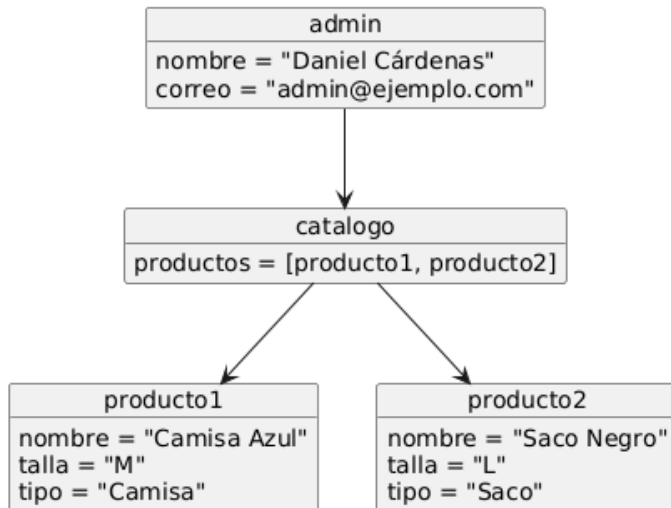


Diagrama de Componentes

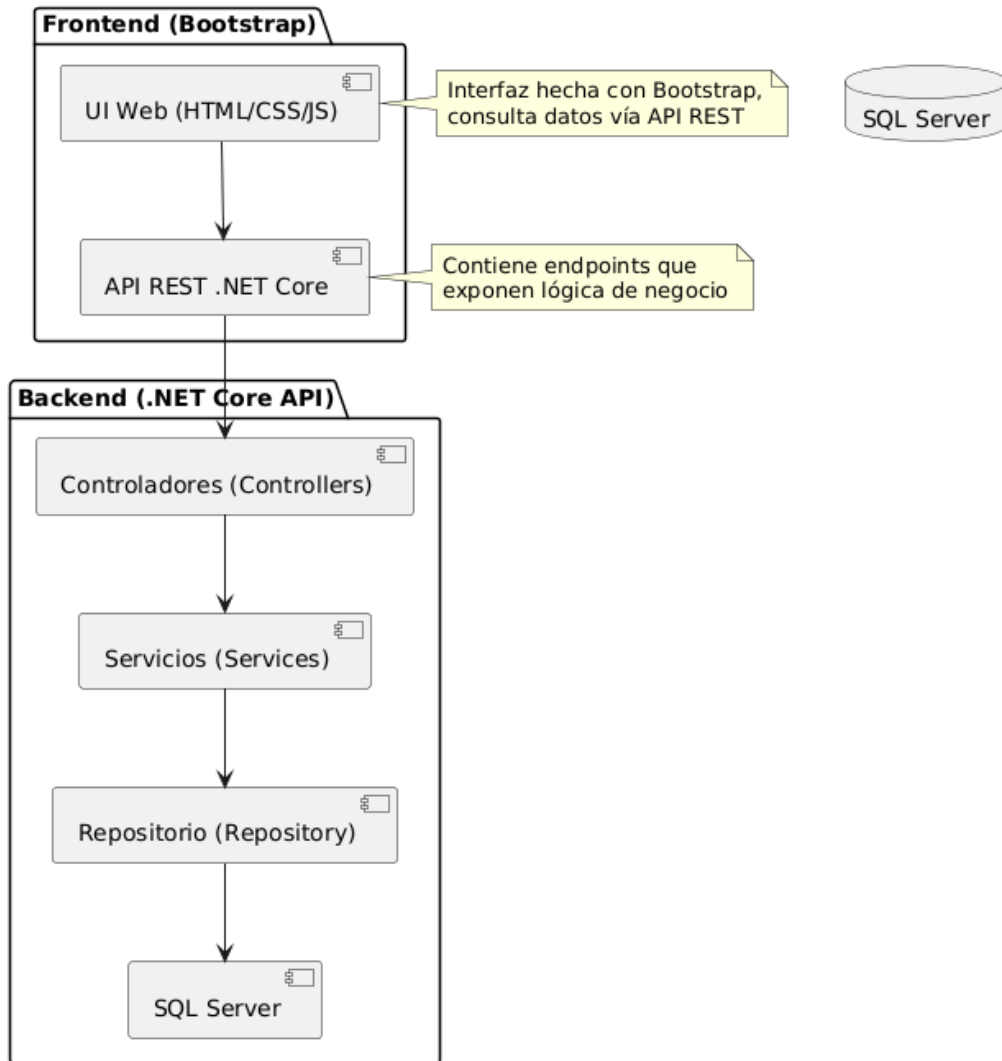


Diagrama de Casos de Uso

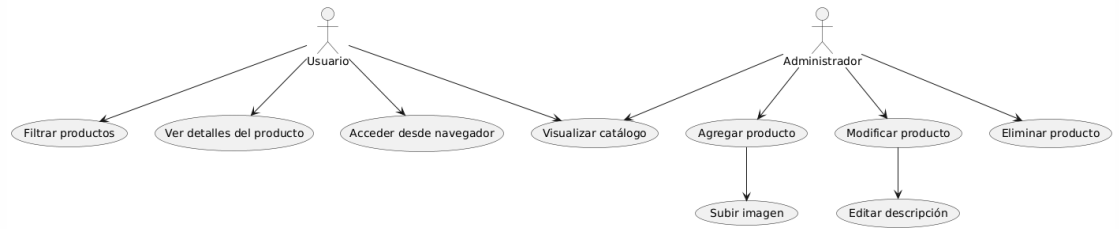


Diagrama de Secuencia (Filtrar Productos)

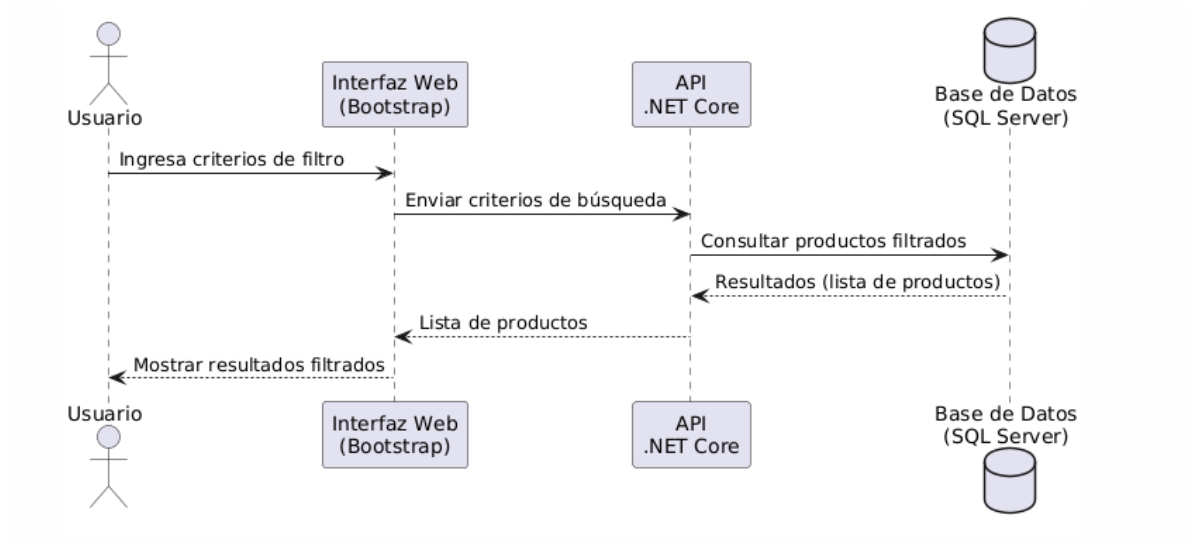
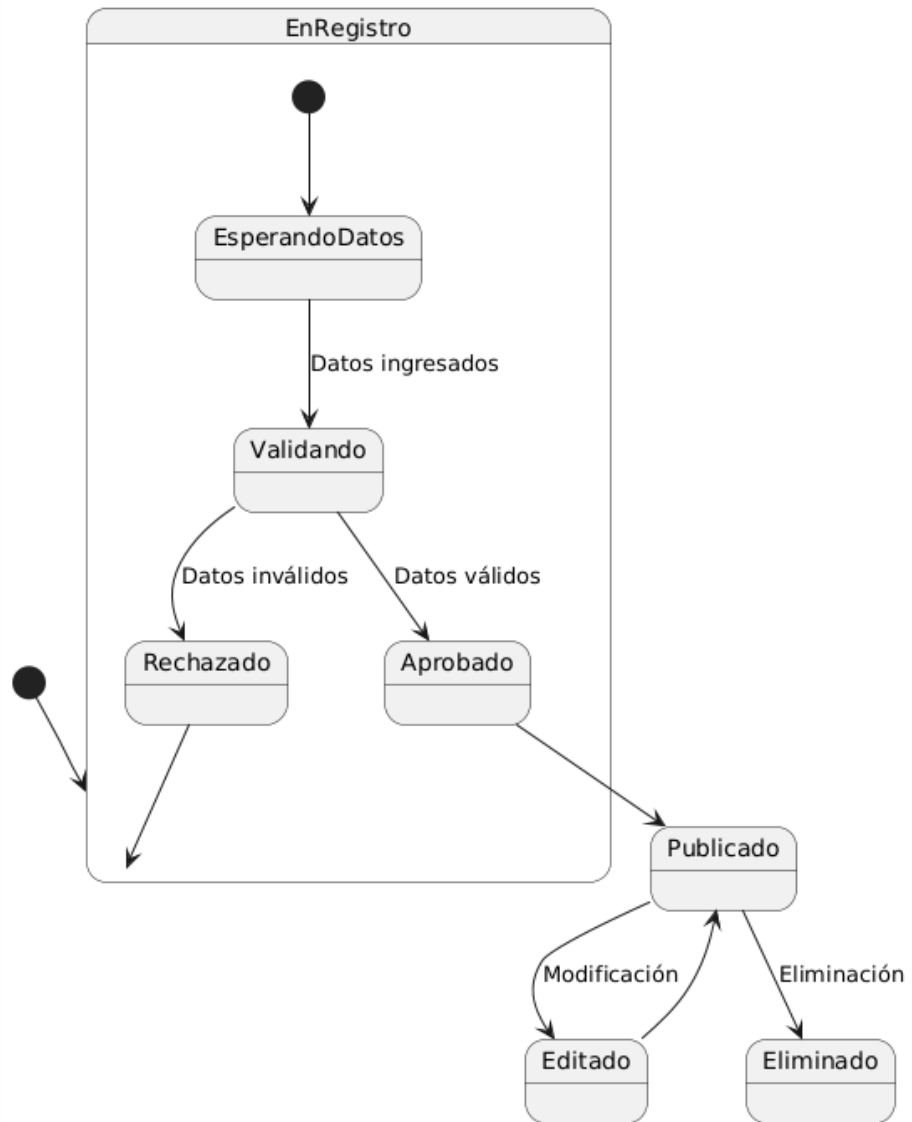


Diagrama de Estados



Wireframes de Baja Fidelidad

Estos prototipos están en html.



1. Vista del
Catálogo de Produc

Catálogo de Sacos y Camisas

Filtros

Talla:
[S] [M] [L]

Color:
[Rojo] [Azul] [Negro]

Tipo:
[Camisa] [Saco]

 Imagen
Producto

Nombre Producto

Descripción breve del producto y especificaciones: tallas, colores disponibles.



2. Vista con Filtros
Aplicados.html

Catálogo - Resultados Filtrados

Filtros aplicados: Talla M, Color Azul, Tipo Camisa

 Imagen
Producto



3. Vista de
Administración.html

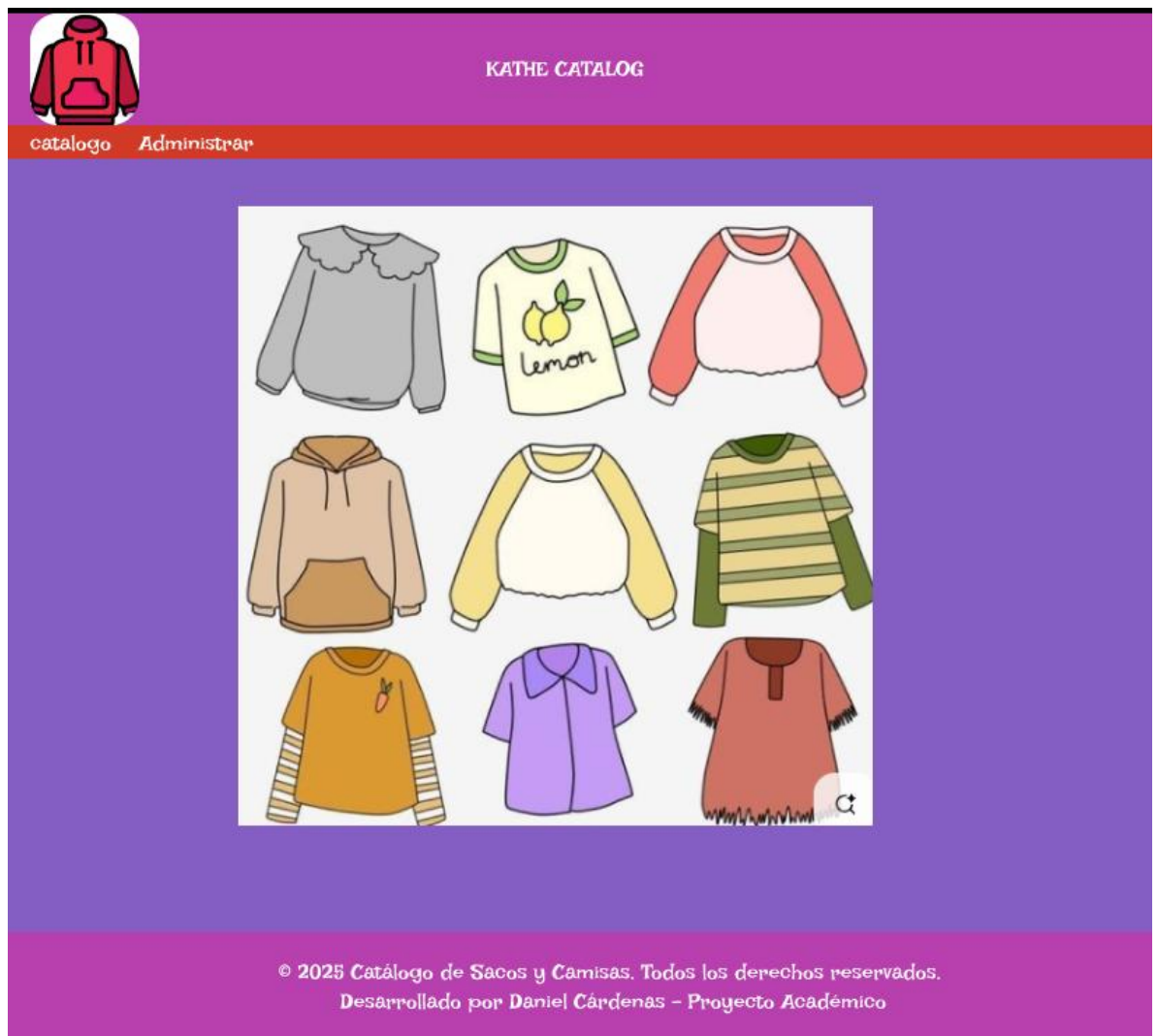
Administrar Catálogo

Agregar Producto

Nombre	Imagen	Talla	Color	Tipo	Editar	Eliminar
Producto 1	[Imagen]	M	Azul	Camisa	Editar	Eliminar

Wireframes de alta Fidelidad

<https://www.figma.com/design/II5d9i2jGbReoFuLWCVMdq/Actividad-2---Prototipo-del-Proyecto?node-id=2-1045&t=Gv0GLK36fhSYgDIR-1>





IBEROAMERICANA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

P.J. No. 0428 del 28 de Enero 1982 - MEN | VIGILADA MINEDUCACIÓN



KATHE CATALOG

catálogo Administrar

Catálogo Sacos y Camisas

filtros

talla

M

color

AZUL

tipo

SACO

aplicar

© 2025 Catálogo de Sacos y Camisas. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Daniel Cárdenas - Proyecto Académico



KATHE CATALOG

catálogo Administrar

Catálogo Sacos y Camisas

filtros

talla

M

color

AZUL

tipo

SACO

aplicar



Producto1



Producto2



KATHE CATALOG

catalogo Administrar

Administrar Catálogo

agregar producto

Nombre	Imagen	Talla	Color	Tipo	Editar	Eliminar
producto1	Imagen	M	AZUL	SACO	Editar	Eliminar



KATHE CATALOG

catálogo Administrar

Administrar Catálogo

Agregar Catálogo

Nombre : producto2

Imagen

cargar imagen

Talla : S

Color

AZUL

Tipo SACO

Agregar



KATHE CATALOG

catalogo Administrar

Administrar Catálogo

agregar producto

Nombre	Imagen	Talla	Color	Tipo	Editar	Eliminar
producto1	Imagen	M	AZUL	SACO	Editar	Eliminar
producto2	Imagen	S	AZUL	SACO	Editar	Eliminar



KATHE CATALOG

[catalogo](#) [Administrar](#)

Administrar Catálogo

Editar Catálogo

Nombre :

Imagen

[cargar imagen](#)

Talla :

Color

Tipo

[Editar](#)



KATHE CATALOG

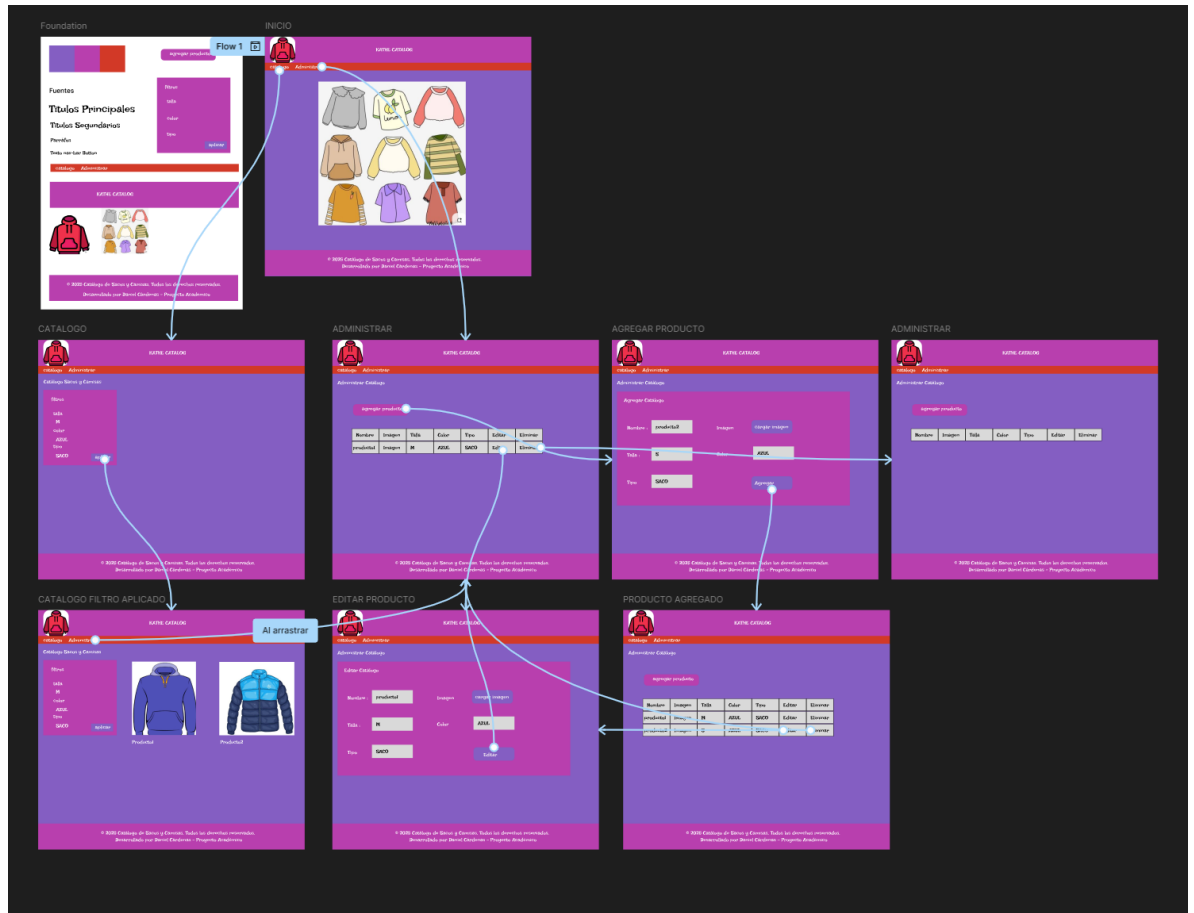
catalogo Administrar

Administrar Catálogo

agregar producto

Nombre	Imagen	Talla	Color	Tipo	Editar	Eliminar
--------	--------	-------	-------	------	--------	----------

Mapa de navegación



☒ Simulación de Pruebas Funcionales

◆ Prueba 1: Visualización del catálogo

Objetivo: Verificar que un usuario pueda visualizar todos los productos.

Pasos:

Ingresar a la pantalla de inicio.

Hacer clic en “Ver catálogo”.

Resultado esperado: Se muestra una galería con todos los productos disponibles (imagen, tipo, colores, tallas).

Resultado simulado: ☒ Productos visibles correctamente.

◆ Prueba 2: Filtrado de productos

Objetivo: Verificar que el usuario pueda filtrar productos por talla o tipo.

Pasos:

Ingresar a la pantalla de catálogo.

Usar los filtros del menú lateral izquierdo (por ejemplo: seleccionar “AZUL” y “SACO”).

Resultado esperado: Solo se muestran los productos que coinciden con los criterios.

Resultado simulado: ☒ Filtrado realizado correctamente y productos coinciden.

◆ Prueba 3: Agregar producto (Administrador)

Objetivo: Verificar que se pueda registrar un nuevo producto.

Pasos:

Entrar a la pantalla “Administrar catálogo”.

Hacer clic en “Agregar producto”.

Llenar los campos requeridos (nombre, imagen, color, tipo, talla).

Hacer clic en “Agregar”.

Resultado esperado: El nuevo producto debe aparecer en la tabla de administración.

Resultado simulado: ☒ Producto agregado correctamente.

◆ Prueba 4: Editar producto

Objetivo: Verificar que se pueda modificar un producto existente.

Pasos:

Ingresar a “Administrar catálogo”.

Seleccionar el botón “Editar” de un producto.

Cambiar los valores y hacer clic en “Guardar”.

Resultado esperado: Los cambios se reflejan correctamente en la tabla.

Resultado simulado: ☒ Edición realizada con éxito.

◆ Prueba 5: Eliminar producto

Objetivo: Verificar que un producto pueda ser eliminado.

Pasos:

Ingresar a “Administrar catálogo”.

Hacer clic en el botón “Eliminar” de un producto.

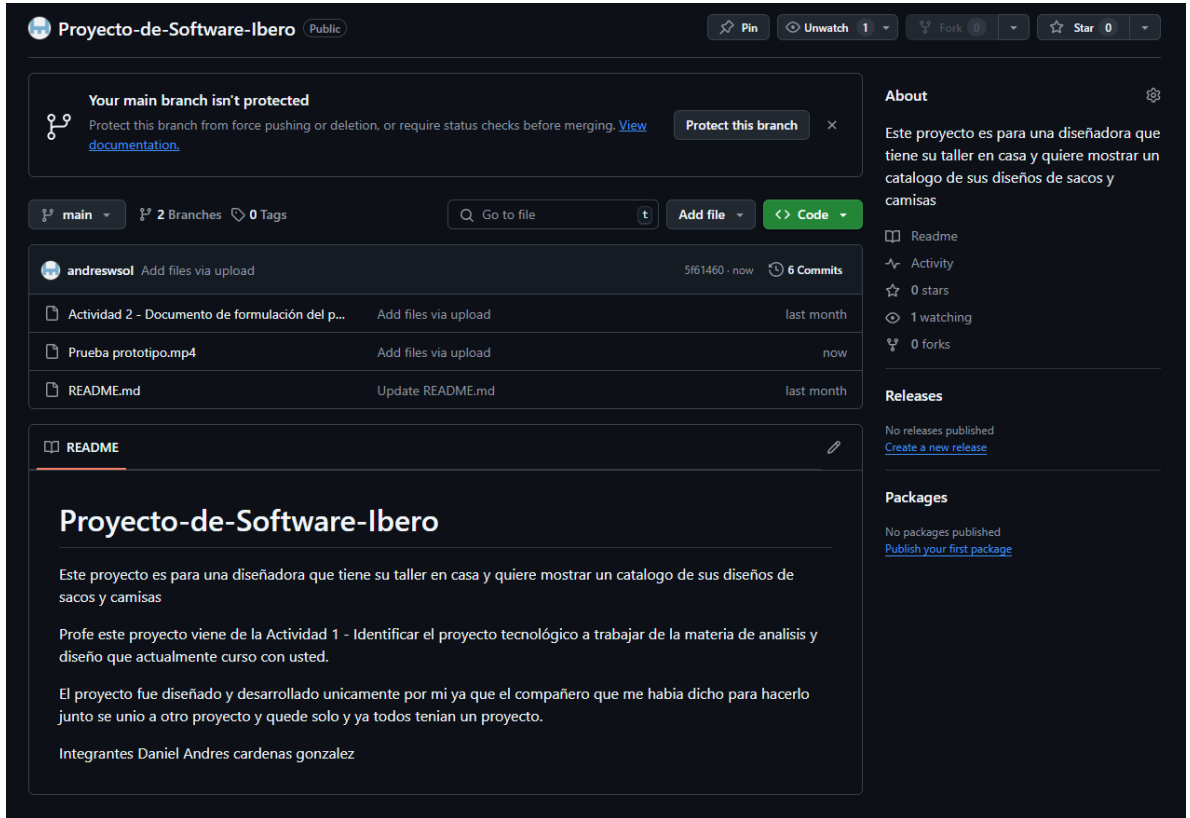
Resultado esperado: El producto desaparece de la tabla.

Resultado simulado: ☒ Eliminación exitosa.

Repositorio

<https://github.com/andreswsol/Proyecto-de-Software-Ibero>

En el repositorio esta el video Prueba prototipo.mp4



The screenshot shows a GitHub repository page for "Proyecto-de-Software-Ibero" by user "andreswsol". The repository is public and has 0 stars, 0 forks, and 1 watcher. The main branch is "main" with 2 branches and 0 tags. The repository contains three files: "Actividad 2 - Documento de formulación del p...", "Prueba prototipo.mp4", and "README.md". The "README.md" file is selected and shows the following content:

Proyecto-de-Software-Ibero

Este proyecto es para una diseñadora que tiene su taller en casa y quiere mostrar un catalogo de sus diseños de sacos y camisas

Profe este proyecto viene de la Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar de la materia de analisis y diseño que actualmente curso con usted.

El proyecto fue diseñado y desarrollado unicamente por mi ya que el compañero que me habia dicho para hacerlo junto se unio a otro proyecto y quede solo y ya todos tenían un proyecto.

Integrantes Daniel Andres cardenas gonzalez

The right sidebar shows the "About" section with a description: "Este proyecto es para una diseñadora que tiene su taller en casa y quiere mostrar un catalogo de sus diseños de sacos y camisas". It also shows the "Releases" and "Packages" sections, both of which are empty.

Procesos Futuros Propuestos

1. Autenticación de Usuarios

Permitir a los usuarios iniciar sesión y registrarse.

Roles diferenciados: cliente, administrador, y vendedor.

2. Carrito de Compras

Funcionalidad para que los usuarios puedan añadir productos y realizar pedidos.

3. Pasarela de Pagos

Integración con plataformas como PayU, Stripe o MercadoPago para compras seguras.

4. Módulo de Inventario

Control automatizado de stock por talla, color y tipo de prenda.

Alertas por bajos niveles de inventario.

5. Comentarios y Reseñas

Permitir que los clientes califiquen productos y escriban opiniones.

Conclusión

El desarrollo del catálogo digital de sacos y camisas representa un avance importante en la forma en que organizamos y compartimos nuestra información. A través de la aplicación de técnicas de Design Thinking y el uso de la metodología Kanban, logramos identificar necesidades reales, proponer soluciones prácticas y planificar el trabajo de forma ordenada y visual.

Referencias

Interaction Design Foundation. (s.f.). What is Design Thinking?
<https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking>

Design Thinking España. (s.f.). ¿Qué es el Design Thinking?
<https://designthinking.es/>

Kanbanize. (s.f.). What is Kanban? <https://kanbanize.com/kanban-resources/getting-started/what-is-kanban>

Cárdenas, D. (2025). Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar. Trabajo académico no publicado, Universidad Iberoamericana

Cárdenas, D. (2025). *Actividad 2: Documento de formulación del proyecto*. Corporación Universitaria Iberoamericana.

Cárdenas, D. (2025). *Actividad 2: Prototipo del proyecto*. Corporación Universitaria Iberoamericana.